

PROPUESTA DE PROYECTO — SERVICIOS TELEMÁTICOS

Comanda Central

Plataforma web multi-sede de venta y control para micro-cadenas de restaurantes

Estudiantes: Dikersson Alexis Cañon Vanegas, Miguel Jimenez

Curso: Servicios Telemáticos

Docente: Mauricio Ochoa

Bogotá D.C. — 24 de agosto de 2026

1. Título del proyecto y resumen ejecutivo

1.1 Nombre del servicio

Comanda Central: plataforma web (SaaS) de punto de venta, pedidos y control centralizado para restaurantes con múltiples puntos de atención.

1.2 Público objetivo

Micro-cadenas de restaurantes de 2 a 8 sedes en Bogotá y su área metropolitana. Este segmento tiene una necesidad que el restaurante de una sola sede no tiene: consolidar en un solo lugar la operación de varios puntos, y está desatendido, porque las soluciones robustas del mercado le quedan costosas y las económicas están pensadas para una única sede.

1.3 Problema a resolver

El dueño de una micro-cadena opera hoy con información fragmentada: cada sede registra sus ventas en un sistema local, los pedidos de plataformas de domicilio quedan en portales separados y la facturación electrónica exige validación en línea ante la DIAN. Consolidar el resultado del día exige trabajo manual, es propenso a errores y no permite tomar decisiones oportunas. Adicionalmente, gran parte del software del mercado deja de operar cuando falla la conexión a internet, lo que se traduce en ventas perdidas.

La solución propuesta es un servicio telemático puro: las sedes, los comensales y el administrador se conectan por internet a un servidor central que registra cada venta, la válida fiscalmente en línea, mantiene sincronizadas todas las sedes y entrega al dueño un panel de control consolidado en tiempo real. El comensal accede por código QR desde el navegador de su teléfono, sin instalar ninguna aplicación, y la sede puede seguir vendiendo sin conexión gracias a un modo fuera de línea con sincronización automática.

1.4 Alcance

- **Incluye:** Punto de venta web (PWA) por sede: caja, comandas a cocina (KDS) y mesas.
- **Incluye:** Emisión del documento equivalente electrónico ante la DIAN mediante un proveedor tecnológico autorizado.
- **Incluye:** Menú digital por QR, pedidos de domicilio por web y recepción de pedidos de plataformas (Rappi) vía API.
- **Incluye:** Panel consolidado multi-sede con reportes diarios y mensuales.
- **No incluye:** Aplicación móvil de descarga para el comensal y funciones de realidad aumentada: se excluyen de esta fase por costo/beneficio.

2. Benchmark técnico

Se comparan tres soluciones vigentes en el mercado colombiano (precios verificados a agosto de 2026) contra la solución propuesta.

Criterio	Gestor	Fudo	Siigo POS Gastrobar	Propuesta: Comanda Central
Costo mensual (COP)	\$79.000 (1 sede) \$119.000 (2 sedes)	desde ~\$62.900 Integración Rappi: add-on \$38.900	desde ~\$87.494–\$99.993 + requiere Siigo Nube	\$79.000 por sede (precio de referencia, todo incluido)

	desde \$169.000 (3+ sedes)		Rappi solo en plan Premium	
Tecnología	SaaS 100% nube, acceso por navegador Facturación DIAN vía proveedor tecnológico (Taxxa) Multi-KDS cocina/barra	SaaS 100% nube, multiplataforma por navegador Tienda web propia y carta QR Integraciones nativas Rappi/DiDi/Justo	SaaS 100% nube Integración nativa con el sistema contable Siigo Gestión de mesas, comandas e inventario	PWA sobre HTTPS/HTTP2 + WebSocket Caché local (IndexedDB) para modo offline BD central PostgreSQL multi-tenant API REST para plataformas
Limitaciones	Orientado a la operación por sede; la consolidación multi-sede eleva el plan Sin modo offline documentado	Sin modo offline: si se cae internet se detiene la venta (confirmado en su FAQ oficial) Consolidación multi-sede limitada	Requiere conexión activa a internet Exige contratar software contable adicional La integración con Rappi queda en el plan más costoso	No existe aún: requiere desarrollo, habilitación vía proveedor tecnológico DIAN y aprobación comercial de Rappi para el API

Conclusión del benchmark: las tres soluciones comparten la misma debilidad estructural para el segmento objetivo: dependen de conexión permanente y tratan la multi-sede como un plan superior, no como el centro del diseño. La propuesta se diferencia exactamente en esos dos puntos: modo fuera de línea con sincronización, y consolidación multi-sede nativa.

3. Casos de uso y topología del negocio

3.1 Casos de uso principales

- **CU-01 Pedido en mesa:** El mesero toma el pedido en una tablet; la comanda aparece de inmediato en la pantalla de cocina (WebSocket).
- **CU-02 Cobro y documento fiscal:** El cajero cierra la cuenta; el sistema emite el documento equivalente electrónico y lo transmite a la DIAN para validación en línea.
- **CU-03 Menú QR:** El comensal escanea el código QR de la mesa y consulta el menú desde el navegador de su teléfono, sin instalar aplicaciones.
- **CU-04 Domicilio web:** Un cliente remoto hace un pedido de domicilio desde la página web de la cadena; la sede correspondiente lo recibe en su tablero.
- **CU-05 Pedido de plataforma:** Un pedido de Rappi entra automáticamente por API al mismo tablero de la sede, sin re-digitación.
- **CU-06 Panel multi-sede:** El dueño consulta desde cualquier lugar el consolidado de ventas de todas las sedes en tiempo real.
- **CU-07 Operación sin conexión:** La sede pierde internet: el POS sigue vendiendo con su caché local y sincroniza automáticamente al reconectar.
- **CU-08 Catálogo centralizado:** La administración actualiza precios o el menú una sola vez y el cambio se propaga a todas las sedes.

3.2 Diagrama de contexto

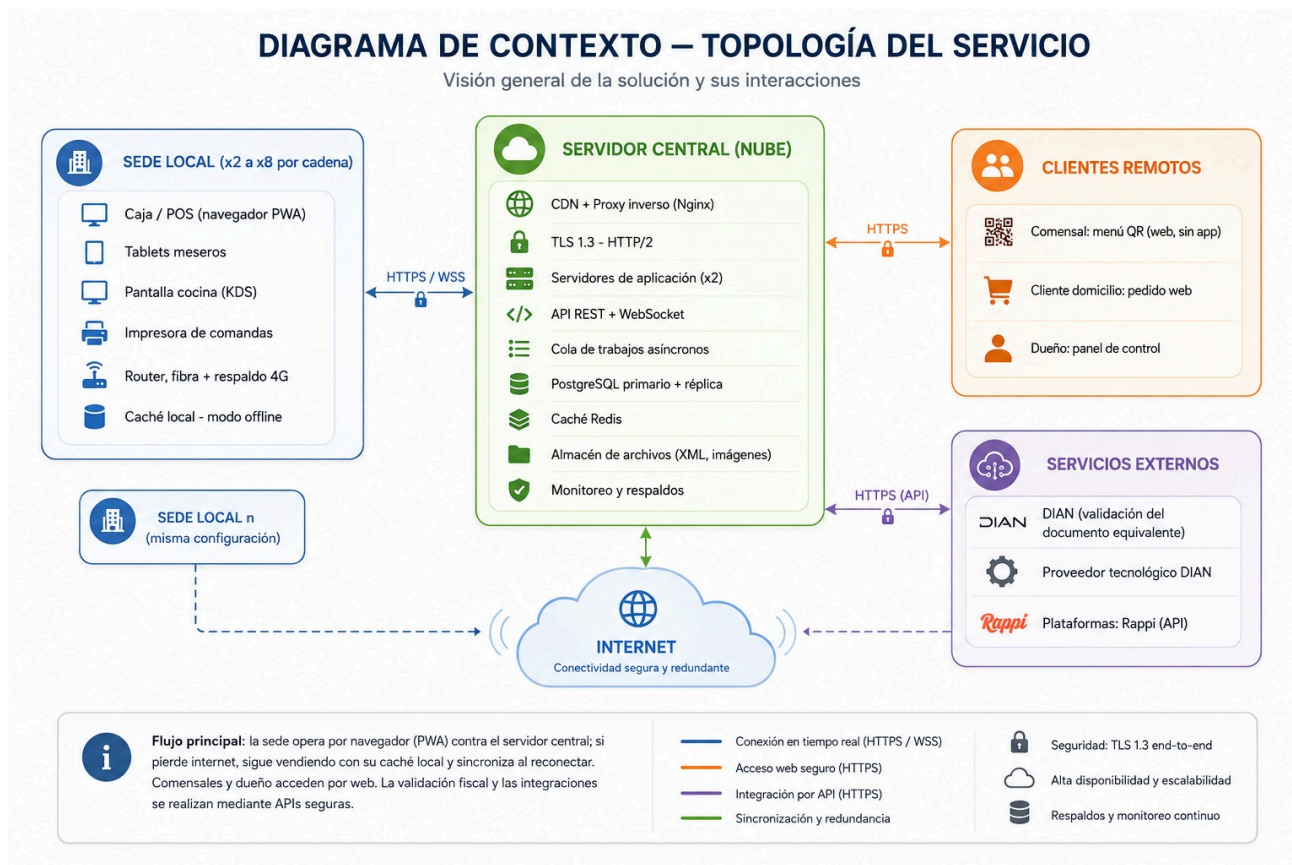


Figura 1. Topología del servicio: sedes locales → servidor central en la nube → clientes remotos y servicios externos.

4. Dimensionamiento y proyección

Escenario de dimensionamiento al cierre del año 1: 20 cadenas clientes, 60 sedes en total. Supuestos por sede: 5 usuarios internos, 150 ventas/día y 200 consultas de comensales/día. La hora pico es el almuerzo (12:00–14:00), que concentra el 40% de la actividad diaria.

4.1 Usuarios activos y concurrentes pico

Métrica	Valor	Cálculo / justificación
Usuarios internos registrados	300	60 sedes × 5 usuarios (cajero, meseros, administrador)
Usuarios internos activos por día	~240	80% de los registrados opera en un día típico
Comensales atendidos por día (clientes remotos)	12.000	60 sedes × 200 consultas de menú/pedidos
Sesiones internas concurrentes en pico	180	3 terminales activas por sede × 60 sedes (conexiones WebSocket persistentes)
Comensales concurrentes en pico	~120	Ley de Little: $\lambda = 4.800 \text{ llegadas} / 7.200 \text{ s} = 0,67 \text{ usuarios/s}$; sesión media $W = 180 \text{ s}$; $L = \lambda \times W \approx 120$
Total concurrentes pico	~300	Diseño con margen ×3: la plataforma se dimensiona para 1.000 sesiones concurrentes

4.2 Tamaño de transacciones

Concepto	Valor	Detalle
Ventas por día (sistema completo)	9.000	60 sedes × 150 tickets
Tasa de transacciones en pico	0,5 TPS media / ~2 TPS ráfaga	3.600 ventas en 7.200 s; factor de ráfaga ×3–4. Carga baja: el reto del sistema es disponibilidad y sincronización, no el volumen
Tamaño por venta	~30 KB	Pedido JSON ~2 KB + XML firmado del documento equivalente ~20 KB + respuesta de validación ~5 KB
Volumen transaccional diario	~270 MB/día	9.000 ventas × 30 KB
Almacenamiento anual proyectado	~100 GB/año	Se planifican 0,5–1 TB considerando retención fiscal de los documentos electrónicos (5 años) e imágenes de menús

4.3 Consumo de ancho de banda

Segmento	Valor pico	Cálculo
Enlace de cada sede (subida/bajada)	< 100 kbps	Ventas: 60 tickets en 2 h × 30 KB ≈ 2 kbps · Menú QR: 80 comensales × 800 KB (primera carga; luego caché) ≈ 71 kbps · WebSocket y sincronización ≈ 5 kbps

Requisito de conectividad por sede	Plan comercial de 20 Mbps	El ancho de banda sobra con cualquier plan comercial; el requisito real es la estabilidad: se exige enrutador con conmutación automática a respaldo 4G/LTE
Servidor central (agregado, 60 sedes)	~5 Mbps sostenidos	Dominado por imágenes de menú; con CDN para contenido estático, el servidor de origen atiende < 1 Mbps
Tráfico mensual del servicio	~300 GB/mes	60 sedes × ~165 MB/día × 30 días; el CDN absorbe ~90%

5. Arquitectura telemática preliminar

5.1 Servidores requeridos

Componente	Función
Proxy inverso (Nginx)	Punto único de entrada: terminación TLS 1.3, HTTP/2, compresión, límite de tasa (rate limiting) y balanceo hacia los servidores de aplicación
CDN	Entrega del contenido estático (imágenes de menú, archivos de la PWA) desde nodos cercanos al usuario; reduce ~90% el tráfico del origen
Servidores de aplicación (x2)	Lógica del negocio: API REST y servidor WebSocket. Dos instancias detrás del balanceador para tolerancia a fallos y escalamiento horizontal
Trabajador asíncrono + cola de mensajes	Envío del documento fiscal a la DIAN y comunicación con la API de Rappi fuera del flujo de la venta: la caja nunca espera a un servicio externo
Servidor de base de datos	PostgreSQL primario para escritura + réplica de lectura para reportes y panel del dueño
Caché (Redis)	Sesiones, menús calientes y canal de publicación/suscripción que alimenta los WebSocket entre caja, cocina y meseros
Almacén de objetos	XML fiscales e imágenes; almacenamiento barato, durable y separado de la base de datos
Monitoreo y respaldos	Métricas, alertas, registro centralizado y copias de seguridad diarias con retención

5.2 Protocolos involucrados

Protocolo	Uso en el servicio
HTTPS (TLS 1.3 sobre HTTP/2)	Todo el tráfico cliente-servidor viaja cifrado: POS, menú QR, panel del dueño y API
WebSocket (WSS)	Estado en tiempo real dentro de la sede: la comanda del mesero aparece en cocina sin recargar la página; actualización del tablero de pedidos
DNS	Resolución del dominio y subdominios por cadena (multi-tenant), p. ej. lacadena.comandacentral.co
REST / SOAP sobre HTTPS	Integración con el proveedor tecnológico DIAN (validación del documento equivalente) y con la API de Rappi
SSH	Administración remota de los servidores, exclusivamente con llaves públicas y sin acceso por contraseña
NTP	Sincronización de reloj de todos los servidores: la marca de tiempo de los documentos fiscales y el orden de los eventos multi-sede dependen de ella
SMTP	Envío de comprobantes al comensal y resúmenes diarios al dueño
Syslog / métricas	Registro y telemetría centralizados para diagnóstico y auditoría

6. Diseño de base de datos

6.1 Tipo de base de datos y justificación

Se selecciona una base de datos relacional (PostgreSQL) como almacén principal, por cuatro razones:

- **Transacciones ACID:** una venta afecta simultáneamente pedido, detalle, pago, documento fiscal e inventario; debe confirmarse completa o no confirmarse (atomicidad).
- **Exigencia fiscal:** la numeración de los documentos fiscales debe ser consecutiva y sin huecos por sede; un modelo relacional con restricciones lo garantiza.
- **Análítica:** los reportes del panel (ventas por sede, por producto, por canal, por franja horaria) son consultas SQL naturales sobre datos estructurados.
- **Multi-tenant:** un solo esquema atiende a todas las cadenas usando una columna discriminadora (cadena_id) con seguridad a nivel de fila (Row Level Security), que aísla los datos de cada cliente.

Como complementos: Redis (no relacional, en memoria) para sesiones, caché y mensajería en tiempo real, y un almacén de objetos para archivos XML e imágenes. El volumen proyectado (~9.000 transacciones/día) no justifica una base distribuida NoSQL, y adoptarla sacrificaría la consistencia transaccional que el caso fiscal exige.

6.2 Esquema conceptual (entidad-relación)

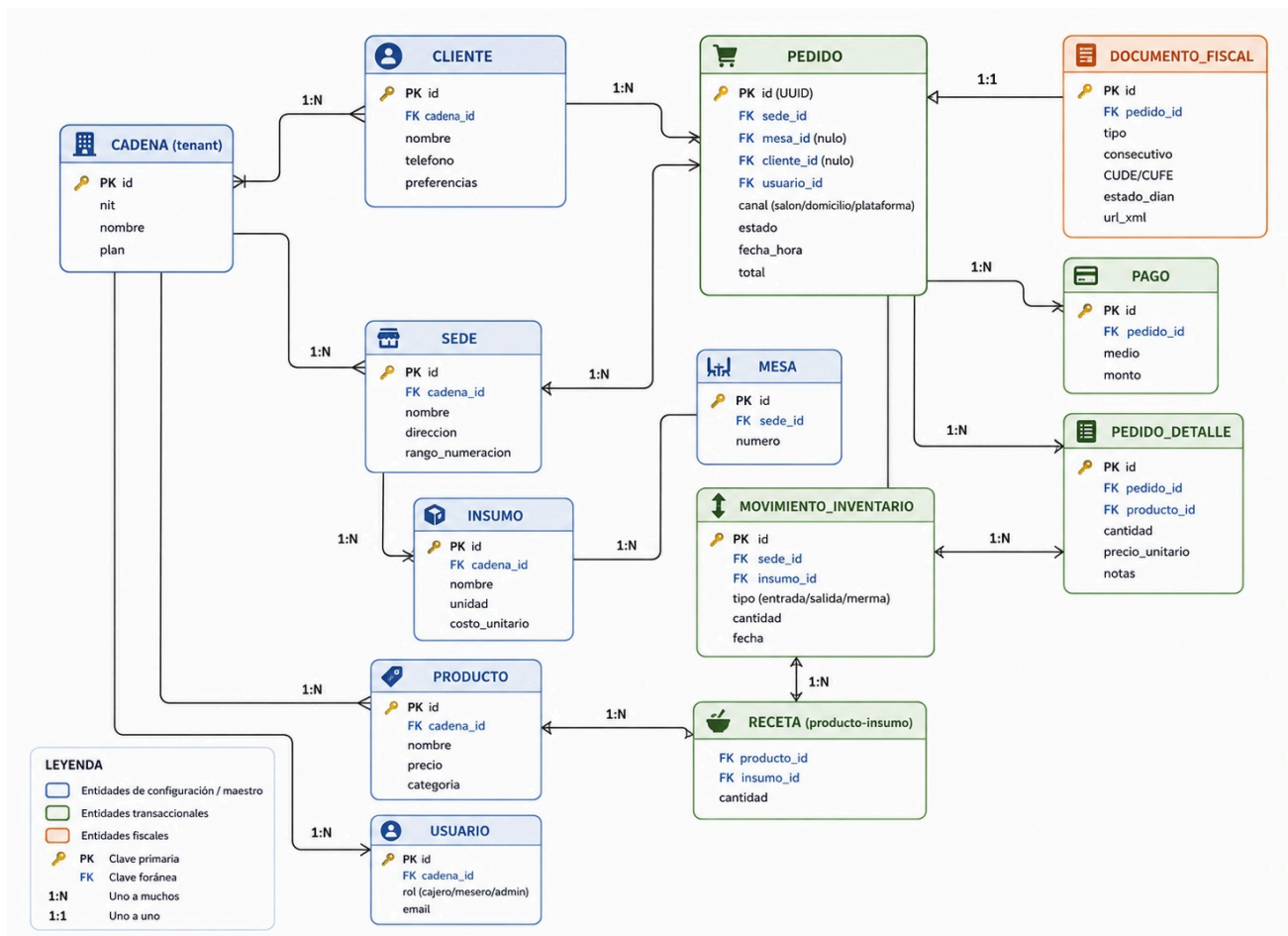


Figura 2. Modelo entidad-relación conceptual. La entidad CADENA actúa como tenant; PEDIDO es el corazón transaccional y DOCUMENTO_FISCAL registra la validación ante la DIAN.

6.3 Sincronización y latencia multi-sede

- **Modelo centralizado:** existe una sola base de datos central en la nube; las sedes no tienen servidor propio. Con el volumen proyectado esto es viable y elimina de raíz los conflictos de replicación entre sedes.
- **Modo fuera de línea:** la PWA de cada sede guarda el catálogo y las ventas pendientes en el navegador (IndexedDB) con una cola de operaciones; al recuperar la conexión, la cola se envía y se concilia automáticamente.
- **Rangos de numeración:** a cada sede se le pre-asigna un rango de numeración propio, de modo que dos sedes (o una sede sin conexión) nunca generen el mismo consecutivo.
- **Independencia:** cada operación viaja con un identificador único (UUID) generado en la sede; si un reintento duplica el envío, el servidor lo detecta y lo descarta.
- **Latencia:** desde Bogotá hacia la región de nube más cercana se estiman 80–120 ms de ida y vuelta (a confirmar por medición); es imperceptible para una operación web. Las interacciones críticas de la sedeviajan por WebSocket ya establecido, y la validación DIAN ocurre en segundo plano sin bloquear la caja.
- **Consistencia temporal:** los relojes de todos los servidores se sincronizan por NTP; el orden global de eventos se resuelve en el servidor, no en las sedes.

Referencias

- Comparativas de precios y características de software para restaurantes en Colombia 2026 — somosgestro.com (consultado: agosto de 2026).
- DIAN — Resolución 000165 de 2023: facturación electrónica y documento equivalente electrónico POS.
- Rappi Developer Portal (dev-portal.rappi.com) — API de integración para aliados.
- Documentación oficial de Fudo,
-----+-----Gestro y Siigo POS (consultado: agosto de 2026).